

RESUMEN SALUD PÚBLICA

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

I. CONCEPTO Y FUNCIONES DE LA SALUD PÚBLICA

La **Salud Pública** es una ciencia multidisciplinaria, cuyo objetivo es la protección y mejora de la salud de una población humana.

Entre sus **funciones** principales están: determinar la situación de salud (nivel de salud de una población), la vigilancia epidemiológica (mecanismos de detección de enfermedades, para enfrentarlas y evitar su diseminación en la población), prevención de salud, promover la participación ciudadana en temas de salud, realizar investigación y diseñar políticas e instituciones que permitan alcanzar mayores niveles de salud, con una adecuada administración de recursos y desarrollo de recursos humanos capacitados.

II. HISTORIA NATURAL DE ENFERMEDAD

Es la evolución natural de una enfermedad, desde la presencia de factores de riesgo, hasta el completo desenlace de la enfermedad (sin tratamiento). Conocer la historia natural de las enfermedades permite prevenirlas y detectarlas precozmente.

En las **enfermedades infecciosas o transmisibles** se identifican las siguientes etapas:

- Periodo de incubación o de latencia: El paciente contrajo la enfermedad, pero aún no presenta ningún síntoma.
- Periodo prodrómico: Los síntomas iniciales son inespecíficos e indistinguibles de otras enfermedades (ej. Fiebre y malestar general en una varicela o hepatitis A).
- Periodo de estado o clínico: Aparecen y se desarrollan los síntomas propios de la enfermedad (ej. Exantema en una varicela, ictericia y coluria en una hepatitis).
- Periodo de resolución o desenlace: Hay 3 opciones: 1. Se produce la completa mejoría, 2. la enfermedad crónica, o 3. se produce la muerte. La enfermedad se acaba.
- Además, es posible distinguir el periodo infectante o de transmisibilidad, en el que la persona enferma puede contagiar a otros. En distintas enfermedades, esta etapa puede darse en los diferentes periodos mencionados antes (ej. En la varicela se da desde el pródromo, hasta que todas las lesiones están en estado de costra).

En las **enfermedades no transmisibles o ENT** (las más importantes son las enfermedades crónicas, cardiovasculares, cáncer y mentales) también pueden aplicarse las etapas anteriores, pero, dada su cronicidad, se prefieren las siguientes etapas:

- Periodo prepatogénico: El paciente aún no tiene la enfermedad, pero sí tienen factores de riesgo (FR) para desarrollarla. Las intervenciones en este momento (prevención primaria) son las más baratas y traen mejores resultados. Ej. tiene obesidad.
- Periodo de cambios bioquímicos: La enfermedad es detectable mediante exámenes de sangre u orina, aunque aún no presente ningún síntoma. Es el mejor momento para realizar pruebas de tamizaje o screening (prevención secundaria). Ej. tiene glicemia de ayuno elevada.
- Periodo de cambios tisulares: La enfermedad ya ha producido daño en los órganos, aunque aún no hay síntomas (ej. En diabetes tiene daño renal, retinopatía y ateromatosis, pero sin síntomas). Una prueba diagnóstica también puede ser útil, pero llega algo tarde, porque ya hay daño, que puede ser irreversible.
- Periodo clínico: Aparecen los síntomas y las complicaciones. La enfermedad es fácilmente sospechada y diagnosticable. En las ENT suele ser demasiado tarde, ya que suele haber daño irreversible y complicaciones graves (ej. neuropatía y falla renal en diabéticos).
- Periodo de desenlace: El paciente fallece o presenta daño crónico irreversible y definitivo.

III. DETERMINANTES DEL NIVEL DE SALUD

Son las variables que influyen en que una población tenga mayor o menor salud y en el tipo de patologías que serán más importantes. Conocerlos permite focalizar los esfuerzos en salud pública y planificar las políticas de salud en general.

Determinantes demográficos

Son las variables relacionadas con la estructura de una población, en cuanto a su edad, sexo, natalidad, mortalidad, migración y crecimiento. Las más importantes son:

- Tasa de natalidad: Es el total de nacidos vivos (NV) en un año, dividido por la población general (PG), determinada al 30 de junio de dicho año. En Chile es de aproximadamente 12 x 1.000 habitantes.
- Tasa de mortalidad: Es el total de defunciones de un año, dividido por la PG. En Chile es de aproximadamente 6 x 1.000 habitantes (aunque durante la pandemia subió a 7 x 1.000 habitantes, estando pendiente saber si volverá a las cifras iniciales; previamente había subido algo, debido al envejecimiento de la población).
- Tasa de crecimiento vegetativo: Es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad y muestra la velocidad con la que crece una población, por el solo hecho de nacer o morir. En Chile es aproximadamente de 6 x 1.000 habitantes.
- Tasa de inmigración: Es el número de inmigraciones (personas que vienen del extranjero a radicarse en Chile) en un año, dividido por la PG.
- Tasa de emigración: Es el número de emigraciones (personas que salen de Chile a radicarse en el extranjero) en un año, dividido por la PG.
- Tasa de inmigración neta: Es la diferencia entre las tasas de inmigración y emigración. En Chile históricamente ha sido positiva, con un boom entre el 2015 y el 2021, en que hubo gran inmigración venezolana y haitiana. Sin embargo, el año 2022 fue ligeramente negativa.
- Tasa de crecimiento poblacional: Es igual al crecimiento vegetativo más la inmigración neta. En otras palabras, es igual a Natalidad + Inmigración - Mortalidad - Emigración.
- Tasa de fecundidad: Corresponde al número de nacimientos, dividido en las mujeres en edad fértil (15 a 49 años). Es más certera que la tasa de natalidad para reflejar el comportamiento reproductivo de una población, ya que considera la estructura demográfica y etaria.
- Índice de fecundidad: Corresponde al promedio de hijos que tiene cada mujer. En Chile es aproximadamente 1,5 hijos por mujer. También es un buen indicador y suele ser de más fácil interpretación que la tasa de fecundidad. Ha caído bastante en la última década y no alcanza el valor necesario para que los recién nacidos reemplacen a sus padres, que es 2,1.

Las **pirámides poblacionales** son una buena forma de resumir los determinantes demográficos, utilizando las variables edad y sexo. Hay 3 tipos de pirámides poblacionales:



- Pirámide joven: Tienen una base ancha (nace mucha gente) y forma triangular (muere mucha gente). Es propia de los países más pobres. Los esfuerzos de salud pública deben focalizarse en el grupo materno infantil y en la prevención de enfermedades infecciosas y nutricionales (planificación familiar, control del embarazo, atención profesional del parto, políticas de alimentación, vacunación e higiene).
- Pirámide de transición: Se produce una caída en la natalidad y aumenta la expectativa de vida. Chile tiene este tipo de pirámide. Es propia de los países con desarrollo intermedio. Los esfuerzos de salud deben focalizarse en el adulto mayor y en la prevención y tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles.
- Pirámide envejecida: Tiene una forma ojival (de misil). Nace poca gente y casi nadie muere hasta edades avanzadas. Es propia de los países más desarrollados. Adulto mayor y enfermedades crónico-degenerativas también deben ser el foco de acción en salud pública.

Indicadores materno infantiles

Son importantes porque reflejan el grado de desarrollo del sistema de salud de un país (en especial la tasa de mortalidad infantil). Todas utilizan como denominador a los nacidos vivos (NV), porque son un dato disponible en el Registro Civil y se correlaciona directamente con el número de embarazos, partos y niños menores de 1 año. Los más importantes son:

- Tasa de mortalidad infantil: Muertes después del nacimiento en menores de 1 año dividido los NV. En Chile es de cerca de **7 x 1.000 NV**, lo que es una tasa muy baja. Además, en Chile la mayoría de las muertes infantiles se produce en el periodo neonatal, debido 1. Problemas relacionados con la prematurez y 2. malformaciones congénitas.
- Tasa de mortalidad neonatal: Muertes desde el nacimiento hasta los 28 días de vida.
- Tasa de mortalidad neonatal precoz: Muertes desde el nacimiento hasta los 7 días de vida.
- Tasa de mortalidad neonatal tardía: Muertes entre los 7 y los 28 días de vida.
- Tasa de mortalidad postneonatal: Muertes entre los 28 días y 1 año de vida.
- Tasa de mortalidad fetal: Muertes intrauterinas (antes de nacer) después de las 22 semanas.
- Tasa de mortalidad fetal tardía: Muertes intrauterinas después de las 28 semanas.
- Tasa de mortalidad fetal precoz: Muertes intrauterinas entre las 22 y las 28 semanas.
- Tasa de mortalidad perinatal: Suma las tasas de mortalidad fetal tardía y neonatal precoz, es decir, las muertes intrauterinas > 28 semanas y las extrauterinas < 7 días de vida.
- Tasa de aborto: Muertes anteriores a 22 semanas de edad gestacional o 500 gramos de peso. En este caso no se hace diferencia si la muerte se produce dentro o fuera del útero.
- Tasa de mortalidad materna: Son las muertes de las mujeres debidas al embarazo, parto o puerperio. En Chile la tasa es cercana a **17 mujeres por cada 10.000 NV** (ha aumentado levemente por la mayor edad materna, aunque el 2020 subió a 28 por 10.000 NV, reflejando el deterioro del sistema de salud por la pandemia, normalizándose después) y las causas más frecuentes en la actualidad son 1. las enfermedades concomitantes descompensadas por el embarazo (ej. Insuficiencia cardíaca descompensada o lupus que se vuelve agresivo con el embarazo) y 2. el síndrome hipertensivo del embarazo (SHE), que incluye las muertes por preclamsia, eclamsia, síndrome de HELLP, etc. No están comprendidas las muertes en mujeres embarazadas por otras causas, que no estén relacionadas con el embarazo, parto o puerperio.

Determinantes sociológicos

Además de los factores demográficos ya vistos, hay otras variables que inciden en el nivel de salud de una población, como las circunstancias ambientales, sociales, políticas y económicas que los rodean. Los determinantes sociológicos son las condiciones económicas, ambientales, sociales, laborales, políticas y educacionales que tienen impacto en la forma en que las personas nacen, envejecen, trabajan y enferman. Los más importantes son la pobreza, la desigual distribución de la riqueza, el acceso a educación, el sistema de salud mismo, las condiciones de trabajo, entre otros.

Diagnóstico de Situación de Salud e Intervención

Una de las funciones básicas de la Salud Pública es determinar el estado general de la salud de una población de modo de poder identificar los principales problemas y atacarlos de manera eficiente, con los recursos disponibles. Tiene varias etapas:

- Etapa de diagnóstico: Se identifican los principales determinantes de salud demográficos y sociales, así como los problemas y patologías más importantes que afectan a una determinada población.
- Etapa de planificación y organización: Se diseñan políticas de salud, se fijan objetivos a cumplir, se evalúan los costos de implementarlas y se crean las instituciones encargadas de llevarlas a cabo.
- Etapa de ejecución: Se aplican las políticas de salud, realizando distintas intervenciones de prevención y tratamiento de las enfermedades.
- Etapa de evaluación y control: Se evalúa la efectividad y eficiencia que tuvieron las políticas aplicadas, contrastando los resultados obtenidos con los objetivos propuestos. Es importante que las variables de evaluación (ej. reducción de la tasa de mortalidad o de la tasa de incidencia de cierta patología) hayan sido determinadas con anticipación.

IV. PREVENCIÓN DE SALUD

Consiste en procesos y acciones que permiten mejorar el nivel de salud de una población, así como evitar las enfermedades y reducir sus efectos negativos sobre dicha población. Hay tres niveles de prevención de salud y todos reducen la prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, los costos son menores en la prevención primaria, luego en la secundaria y son más altos en la terciaria.

Prevención primaria: enfermedad (-) y síntomas (-).

Son todas aquellas medidas que buscan mejorar el nivel de salud antes de que exista la enfermedad. Es la única que reduce la incidencia de las patologías. A su vez se divide en 3 grupos de acciones:

- Promoción de la salud: Consiste en la educación de los ciudadanos y en fomentar su participación en el cuidado de su propia salud. Algunas medidas son los hábitos saludables de actividad física y alimentación, la educación sexual, prevención del cigarrillo, el alcohol y las drogas, el conocimiento de las patologías más prevalentes y su prevención y tratamiento por parte de la población, así como el conocimiento del sistema de salud. Es la medida más eficiente y más eficaz para mejorar el nivel de salud de una población.
- Protección de la salud: Consiste en medidas que tienden a tener un medioambiente que sea propicio para una mayor salud. Ejemplo de esto son las medidas anticontaminación, el sistema de agua potable y alcantarillado, la adecuada infraestructura de carreteras y señalética (para evitar accidentes de tránsito).
- Protección específica: Son medidas que previenen una enfermedad específica. El ejemplo más conocido son las vacunas, pero otros ejemplos serían fluorar el agua potable, yodar la sal y agregar folatos a las harinas, la profilaxis antibiótica, las políticas que fomentan un clima laboral bueno, etc.

Prevención secundaria: enfermedad (+) y síntomas (-).

Son las medidas que permiten un diagnóstico precoz, antes de que se presenten síntomas, para poder dar un tratamiento oportuno. Incluye todas las medidas de screening o tamizaje (mamografías, PAP, glicemia, perfil lipídico, APE y tacto rectal, etc.), así como el control profesional del embarazo, las tomas de presión arterial y otras medidas que no previenen el desarrollo de una enfermedad, pero sí permiten detectarla a tiempo.

Prevención terciaria: enfermedad (+) y síntomas (+).

Son las medidas que buscan reducir el impacto de una enfermedad ya establecida. Incluyen todas las medidas de rehabilitación, tratamiento, prevención de secuelas y de recurrencias.

Se caracterizan porque el paciente ya tiene síntomas de la enfermedad. Ejemplo: kinesioterapia en un AVE, aspirina después de un infarto, psicoterapia en la depresión.

Prevención cuaternaria: enfermedad (-) y síntomas (+).

Este nuevo nivel de protección es aquel en que se trata de evitar el sobreuso del sistema y el desperdicio de los recursos de salud. Se preocupa en particular de tener un enfoque biopsicosocial y en la detección de patología psicológica y psiquiátrica con somatización que aumentan la consulta y solicitud de exámenes innecesarios. Se caracteriza por la presencia de síntomas, sin existir una patología orgánica de base.

V. ESTADÍSTICA BÁSICA

Variables

Es aquello que puede variar, es decir, que puede adoptar más de un valor. Es lo contrario a las constantes, que no varían. Las variables se clasifican en:

- **Cuantitativas:** Expresan una cantidad o medida (ej. La glicemia, la edad, el número de extremidades). Sus valores son numéricos y además, debe ser posible realizar operaciones matemáticas con ellos (No es suficiente que sea un número, como por ejemplo el número de RUT no es cuantitativo, sino cualitativo, ya que no tiene sentido promediar el RUT de 2 personas). A su vez, se clasifican en:
 - Continuas: Pueden adquirir cualquier valor en una parte de la recta numérica (ej. El peso puede ser 45,67 Kg).
 - Discretas: Solo pueden adoptar algunos valores de la recta numérica (ej. El número de medicamentos que toma: puede ser 0, 1, 2 o 3, pero no puede ser 1,56).
- **Cualitativas:** Expresan una característica o cualidad (ej. El color, el sexo, la presencia de una enfermedad). No se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas.
 - Dicotómicas: Solo puede adoptar 2 valores (ej. sí/no; ej. 2 normal/anormal)
 - Politómicas: Pueden adoptar más de 2 valores (ej. el color).
 - Ordinales: Si bien expresan una cualidad, es posible identificar cierto orden entre dichas categorías (ej. muy poco, poco, regular, mucho, muchísimo).

Dos o más variables pueden estar relacionadas y se clasifican en variable independiente (no depende de la otra variable; es la causa) y variable dependiente (es la que depende de la independiente; es el efecto). Ejemplo: en un niño la edad sería la variable independiente y el peso o el desarrollo psicomotor serían dependientes.

Medidas de tendencia central

Buscan resumir los resultados, en un solo número. Las más importantes son:

- Media o promedio (media aritmética): Se suman todos los resultados y se dividen por el número de resultados (n).
- Media geométrica: Se multiplican todos los resultados y se saca la raíz "n" del producto.
- Mediana o percentil 50: Se ordenan los resultados del menor al mayor y se elige el resultado del medio. Si hay dos resultados al medio, se promedian.
- Moda: Se elige el resultado que más se repite.

Ejemplo: resultados: 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 12

Media = $(3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 12) / 10 = 5,8$

Mediana = 5 [5 y 5 son los resultados del medio y promedian 5]

Moda = 4 [el 4 se repite tres veces]

Medidas de dispersión

También resumen, pero no los resultados en sí, sino las diferencias entre los distintos resultados.

Las más importantes son:

- Desviación estándar: Es el promedio de diferencia entre cada valor y la media.
- Varianza: Es la desviación estándar elevada al cuadrado.

VI. EPIDEMIOLOGÍA

Es la ciencia que estudia el comportamiento y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población. Sin embargo, hoy en día también se utiliza el mismo concepto de epidemiología para enfermedades no infecciosas. Se divide en epidemiología descriptiva y analítica.

Epidemiología descriptiva

Es la rama de la epidemiología que se limita a describir la ocurrencia de la enfermedad, entregando datos sobre la incidencia, prevalencia y mortalidad (morbimortalidad) de las patologías, según el tiempo y lugar. Permite formular hipótesis e incluye la vigilancia epidemiológica.

Epidemiología analítica

Es la rama de la epidemiología que busca relaciones causa-efecto, para lo cual utiliza estudios observacionales y experimentales, obteniendo resultados mediante el uso de test de hipótesis y expresando estos resultados como medidas de asociación e impacto.

VII. EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA

Indicadores de morbimortalidad

- **Tasa de prevalencia**: Corresponde a los casos de una enfermedad en un instante, dividido por la población actual. Se calcula con un estudio transversal. Es la probabilidad de estar enfermo. Es el parámetro más útil para determinar la magnitud de las enfermedades crónicas (ej. diabetes, VIH) y poder calcular los costos destinados a su tratamiento.
- **Tasa de incidencia acumulada**: Corresponde a los casos de una enfermedad en un periodo de tiempo, divididos por la población inicial. Para poder calcularla se necesita hacer un estudio de cohortes. Es la probabilidad de enfermarse de esa enfermedad en ese periodo de tiempo. Habitualmente se expresa como incidencia anual, pero puede usar otros periodos de tiempo (ej. mensual o 5 años). Es el parámetro de elección para determinar la magnitud de las enfermedades agudas (ej. infecciones agudas) y de aquellas con alta letalidad (ej. cáncer), ya que quienes mejoran o mueren salen de la prevalencia. Su variación permite identificar los brotes y epidemias. Finalmente, una campaña de prevención tendrá éxito si puede reducir la tasa de incidencia, ya que la prevalencia demora más tiempo en bajar.

Nota: Aunque se trata de conceptos equívocos (con más de una definición), muchos autores diferencian la “incidencia” de la “incidencia acumulada”. La tasa de incidencia tomaría en cuenta el periodo efectivo de seguimiento de cada individuo, variando el denominador.

A modo de ejemplo, se sigue a 10 personas por un año y 3 se enferman, a los 3 meses de seguimiento (3 meses = 0,25 años).

- Incidencia acumulada = 3 enfermos / (10 personas x 1 año) = 30% anual.
- Incidencia = 3 / (7 personas x 1 año + 3 personas x 0,25 años) = 39% anual.

Por tanto, la incidencia que estamos acostumbrados a ver es, en realidad la tasa de incidencia acumulada, ya explicada.

- **Tasa de ataque:** Es un tipo de tasa de incidencia, que se utiliza en los brotes y epidemias. Se caracteriza por mostrar la velocidad con que se contagia una enfermedad infecciosa. Utiliza poblaciones pequeñas (las expuestas al brote), en un tiempo breve (días). Refleja la transmisibilidad de una enfermedad.
- **Tasa de letalidad:** Son las muertes de una enfermedad, dividida por los casos de esa enfermedad. Refleja la gravedad de una enfermedad, ya que corresponde a la probabilidad de morir si la contrae.
- **Tasa de mortalidad específica:** Son las muertes de una enfermedad, dividida la población total; sin embargo, en las patologías propiamente masculinas (ej. cáncer de próstata) o femeninas (ej. Cáncer de cuello uterino), se divide por la población masculina o femenina, respectivamente y no por la población total. Sirve para identificar las causas de muerte en una población. En Chile, las patologías cardiovasculares ocupan el primer lugar, seguidas por el cáncer.

Vigilancia epidemiológica

Consiste en la recolección y análisis de datos sobre el comportamiento de ciertas enfermedades, que permite tomar decisiones para la prevención y control de dichas enfermedades. En general la Seremi de Salud es el organismo encargado de la vigilancia en Chile.

Conceptos epidemiológicos en enfermedades infecciosas

- **Endemia:** Se presentan casos en una población, con cierta regularidad y estabilidad en el tiempo, aunque tenga una variación estacional. Ejemplo en Chile: gonorrea, VIH y virus hanta.
- **Brote:** Son 2 o más casos, relacionados entre sí, de una enfermedad, fuera de su frecuencia habitual.
- **Epidemia:** Se producen muchos casos en un periodo de tiempo, afectando a una parte considerable de la población. Una endemia puede transformarse en epidemia, cuando los casos son mucho mayores a lo normal.
- **Pandemia:** Los casos se extiende a gran parte del mundo. Es una "epidemia global".

Tipos de vigilancia

- **Vigilancia activa:** Tiene un sistema de unidades notificadoras (notificación obligatoria), que, ante la sospecha del caso, avisan a la autoridad sanitaria, para la confirmación y control. Su objetivo es eliminar una enfermedad.
- **Vigilancia pasiva:** Se inicia con la consulta espontánea de los pacientes al sistema de salud y no hay una notificación obligatoria, sino el control estadístico habitual de las enfermedades.
- **Vigilancia centinela:** Solo algunos centros (centinelas) tienen la obligación de notificar y llevar estadísticas, sobre determinadas enfermedades.

Sistemas de vigilancia en Chile

Los más utilizados son el sistema de notificación obligatoria de ciertas patologías (en cualquier centro) y los centros centinela, que se especializan en notificar algunas enfermedades específicas.

- **Notificación obligatoria (vigilancia activa):** Algunas enfermedades más graves deben ser notificadas a la Seremi de Salud ante la simple sospecha. El tipo de notificación depende de la gravedad, virulencia y transmisibilidad de la infección. Nuestro sistema tiene 3 tipos de notificaciones:
 - **Notificación Inmediata:** Enfermedades muy graves y contagiosas: botulismo, brucelosis, antrax (por *Bacillus anthracis*), cólera, difteria, *Haemophilus influenzae* invasivo, meningococo, transmitidas por mosquitos (dengue, fiebre amarilla, fiebre del Nilo,

malaria, chikungunya, zika), leptospirosis, peste, poliomielitis, rabia humana, sarampión, SARS, hantavirus, y triquinosis. Además, cualquier brote en que se sospeche una causa infecciosa transmisible (incluye intoxicaciones alimentarias masivas). Finalmente, cualquier muerte no explicada en persona sana en que se sospeche una causa infecciosa.

- Notificación **diaria**: Enfermedades contagiosas potencialmente graves, pero no tan virulentas: coqueluche, chagas, fiebre tifoidea y paratifoidea, hepatitis virales (A-E), hidatidosis, parotiditis, rubéola, psitacosis, gonorrea, sífilis, VIH, tétanos, tuberculosis, lepra y tifus exantemático.
- **Notificación por centros centinela (vigilancia centinela)**: solo son notificadas por algunos centros previamente establecidos. Incluyen la influenza u otras infecciones respiratorias agudas, diarreas, varicela y las demás infecciones de transmisión sexual.

VIII. EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA

Test de hipótesis

Son procedimientos que permiten juzgar si una característica está presente en una población, analizando una muestra (ej. "en los expuestos al cigarrillo hay mayor riesgo de cáncer" o "en los tratados con este antibiótico, hay menor mortalidad"). El tamaño de la muestra se representa por la letra "**n**". En general se plantean 2 hipótesis y se comprueba cuál es la verdadera:

- Hipótesis nula o H_0 : No existen diferencias (o bien la característica estudiada no está presente en dicha población).
- Hipótesis alternativa o H_1 : Existen diferencias (o bien la característica estudiada está presente en dicha población).

Número "p" y significancia estadística

Para aceptar o rechazar las hipótesis (H_0 o H_1), se utilizan distintas pruebas para calcular el número "p", que corresponde a la probabilidad de cometer un error aleatorio tipo 1, es decir, aceptar H_1 (y rechazar H_0), cuando H_1 es falsa; en otras palabras, concluir que existen diferencias cuando no existen, sino que solo son un resultado del azar. Por regla general, se acepta la H_1 si "**p**" es menor a 5% o 0,05.

Para calcular el número "p", se utilizan diversas pruebas, dependiendo del tipo de variables que se está analizando:

- 2 variables cualitativas: Chi cuadrado y test exacto de Fischer.
- 1 variable cuantitativa y 1 cualitativa y dicotómica (solo 2 categorías): t de Student.
- 1 variable cuantitativa y 1 cualitativa con 3 o más categorías): Anova (análisis de varianza).
- 2 variables cuantitativas: r de Pearson.

NOTA: no se ha preguntado en años.

Error aleatorio

Corresponde al error producido por el azar y se clasifica en 2 tipos:

- Error tipo 1 o alfa: Consiste en aceptar H_1 (decir que sí hay diferencias) y rechazar H_0 , a pesar de que H_0 es verdadera (en realidad no hay diferencias). Es lo opuesto a la fiabilidad o precisión (precisión = 1 - alfa).
- Error tipo 2 o beta: Consiste en rechazar H_1 y aceptar H_0 (decir que no hay diferencias), a pesar de que H_1 es verdadera (en realidad sí hay diferencias). Es lo opuesto a la potencia (potencia = 1 - beta).

Error sistemático o sesgo

Corresponde al error producido por un mal diseño del estudio, ya sea porque la muestra no es representativa de la selección o porque las mediciones o análisis son defectuosos. Algunos ejemplos son:

- Sesgo de selección: Los sujetos de estudio o de muestra no son representativos de la población. También aplica cuando en un estudio, los grupos de estudio son muy distintos debido a una forma de selección inadecuada. Ejemplo: Utilizar solo personas jóvenes en un estudio que pretende demostrar la eficacia de un fármaco en una enfermedad que afecta principalmente a mayores (no es representativo). Ejemplo 2: Comparar 2 fármacos dando uno a los pacientes con mayor avance de la enfermedad y el otro a los con menor avance (hay un criterio de selección que por sí alterará los resultados). Se corrige con la selección aleatorizada o "randomización".
- Sesgo de exclusión: Se relaciona con los criterios de exclusión que se utilizan para seleccionar a los participantes del estudio (es un tipo de sesgo de selección). Por ejemplo, se excluyen a los pacientes con falla renal o falla hepática y no se les permite participar del estudio. Sin embargo, era importante para el tratamiento que se estaba evaluando contar con ese tipo de pacientes.
- Sesgo por pérdidas: Es propio de los estudios prospectivos (cohortes, ensayos clínicos). Se caracteriza porque los sujetos de estudio no acuden a los controles del estudio (ejemplo: porque se van a vivir a otra ciudad, pero también porque pudieron haber muerto o porque están disconformes con los efectos adversos de la intervención que recibieron). Lo más correcto es entregar los resultados indicando el número de pérdidas, ya que una parte de estas puede ser resultado de la variable estudiada.
- Sesgo de información, medida o clasificación: La forma de realizar las distintas mediciones es inadecuada, por baja estandarización de los cuestionarios, defectos en las máquinas (sesgo del instrumento) o bien por la predisposición del sujeto de estudio (sesgo del individuo evaluado) o del evaluador (sesgo del evaluador) a interpretar los resultados en un determinado sentido. Para evitarlo es necesario utilizar adecuados instrumentos de medición (validados y calibrados) y realizar un estudio con **doblo ciego** (en los ensayos clínicos, justamente para evitar que sujeto de estudio o el evaluador entreguen información sesgada).

El sesgo de medida también se llama "error de clasificación", que se subdivide en de la siguiente manera, según si afecta a ambos grupos evaluados o solo a uno:

- Error de clasificación no diferencial: El problema está presente en los dos grupos evaluados, por lo que las distorsiones tienden a igualar los resultados, favoreciendo a la hipótesis nula (en la que no hay diferencias significativas).
- Error de clasificación diferencial: El problema solo está presente en un grupo, por lo que los resultados de ese grupo están distorsionados, ya sea a favor o en contra de la hipótesis nula. Suele ser más grave que el no diferencial.

Algunos sesgos de información específicos son:

- Sesgo de vigilancia: Un grupo es evaluado en más oportunidades que el otro y eso hace que sea más probable encontrar alteraciones en el grupo que es vigilado más intensivamente. Para algunos es un tipo de sesgo de medición.
- Sesgo de memoria: Es propio de los estudios retrospectivos. Se caracteriza porque el sujeto de estudio no recuerda con total precisión el pasado y puede minimizarlo o exagerarlo o simplemente olvidarlo por completo. Puede afectar tanto al sujeto de estudio (que no recuerda lo que le ocurrió) como al evaluador (que no registra de inmediato y luego olvida los resultados).
- Sesgo del entrevistador: Es un tipo de sesgo del evaluador, en el que, al aplicar los cuestionarios, se hacen preguntas que inducen ciertas respuestas.
- Sesgo de aprendizaje: Es un sesgo del individuo evaluado con cuestionarios, en que, por ser evaluado en varias oportunidades con el mismo instrumento, se va

aprendiendo las preguntas del cuestionario y responde mejor solo por este aprendizaje.

- Sesgo de por variable confundente: La variable confundente es aquella que está relacionada tanto con la variable dependiente, como con la variable independiente. Ejemplo: el cigarrillo se relaciona con el consumo de alcohol y también con el cáncer de pulmón, por lo que, de no ser considerada, habría una asociación entre el alcohol y el cáncer de pulmón, pero dada solo por la presencia del cigarrillo. Para evitarla es necesario hacer un **análisis estratificado**, es decir, analizar de manera separada los resultados en los sujetos con la variable confundente y los resultados en los sujetos sin ella, o idealmente (si el estudio es experimental) hacer una **aleatorización estratificada**, es decir, primero separar la muestra en 2 grupos: expuestos y no expuestos a la variable confundente y luego proceder a la aleatorización de cada grupo, de modo de asegurarse que la variable confundente quede homogéneamente distribuida entre los distintos grupos experimentales. Vale la pena mencionar que la aleatorización simple logra reducir significativamente el efecto de la variable confundente, pero la aleatorización estratificada es lo óptimo.
- Sesgo de notificación: El estudio está bien diseñado, pero no se comunican algunos de los resultados obtenidos u observados, a pesar de que podrían ser de algún interés, como, por ejemplo, la aparición de algunos efectos adversos, no contemplados al inicio y que no estaban en la lista de variables a evaluar (ej. calvicie en un tratamiento antibiótico).
- Sesgo de publicación: Las revistas científicas no publican estudios, a pesar de estar bien hechos, porque los resultados no son de su interés. Afecta más a estudios que no encuentran diferencias significativas y concluyen que un tratamiento no sirve. No es un sesgo del estudio, sino del sistema de publicidad de la información científica.

Fiabilidad, potencia, validez y relevancia clínica

- Fiabilidad: Es la ausencia de error aleatorio tipo 1, es decir, hay escasa dispersión en los datos y los resultados tiene un pequeño margen de error.
- Potencia: Es la ausencia de error aleatorio tipo 2. En otras palabras, muestra la capacidad de un estudio para detectar las diferencias (tiene alguna similitud con el concepto de "sensibilidad", pero aplicado a estudios y no a pruebas diagnósticas).
- Validez interna: Es la ausencia de sesgos.
- Validez externa: Es la posibilidad de aplicar los resultados a otra población. Ejemplo: el estudio está bien hecho, pero en niños. ¿Es aplicable a mujeres embarazadas? Hay un problema de validez externa.
- Relevancia clínica: Si bien el estudio está bien hecho, la variable que mejora no es importante desde el punto de vista clínico. Ej.1: Un nuevo fármaco reduce los niveles de colesterol LDL, pero no hay impacto en los eventos cardiovasculares. Ej.2: Se logra mejorar la densitometría ósea, pero sin disminuir las fracturas. Es el problema más frecuente de los ensayos clínicos, ya que suelen controlar solo con los resultados de los exámenes y no con resultados clínicamente relevantes, como mortalidad, complicaciones a largo plazo, etc.

Medidas de asociación

- **Riesgo relativo (RR):** Es la fuerza de asociación entre una exposición (ejemplo un factor de riesgo o un tratamiento) y un resultado (ejemplo una enfermedad, la muerte o la mejoría). Se calcula como la incidencia en los expuestos, dividido en la incidencia en los no expuestos, es decir, $RR = I_e / I_o$. Como requiere de las incidencias, es necesario que el estudio sea prospectivo (cohortes y ensayo clínico).
- **Odds ratio (OR):** Es la fuerza de asociación, pero cuando no es posible calcular el RR (estima al RR), por no conocer las incidencias. Se utiliza en estudios retrospectivos (caso-control) y estudios transversales (de prevalencia). Se calcula dividiendo las "chances de exposición", que en la práctica equivale a "multiplicar cruzado". En el siguiente ejemplo:

	Casos	Controles
Expuestos	A	B
No expuestos	C	D

$$OR = (A/C) / (B/D) = A \times D / C \times B$$

Medidas de impacto

- **Riesgo atribuible (RA):** Es el exceso de riesgo en los sujetos expuestos a un factor de riesgo (FR). También se dice que es la diferencia de riesgo, en términos absolutos, en los sujetos expuestos a un FR. Se calcula como la diferencia de las tasas de incidencia en los expuestos y no expuestos al FR, es decir, $RA = I_e - I_o$.
- **Reducción de riesgo atribuible (RRA):** Es la disminución de riesgo en los sujetos expuestos a un factor protector (como un tratamiento). También se calcula como la diferencia de las tasas de incidencia, pero en sentido contrario, ya que el factor protege, o sea, $RRA = I_o - I_e$. Nótese que $RRA = -RA$.
- **Riesgo atribuible poblacional (RAP):** Es el exceso de riesgo en una población, debido a que en dicha población algunos sujetos están expuestos al FR (otros no). Se calcula como la diferencia entre la incidencia en la población y en los no expuestos, es decir, $RAP = I_p - I_o$.
- **Riesgo atribuible porcentual (RA%):** Es el porcentaje de casos de una enfermedad debidos a un FR, en los expuestos. Se calcula como $RA\% = (I_e - I_o) / I_e$. Por ejemplo, si el RA% de cáncer de vejiga es 50% en los fumadores, significa que la mitad de los casos de cáncer de vejiga se debe directamente al cigarrillo, en los pacientes que fuman. Así, si dejaran de fumar, reducirían los casos a la mitad.
- **Riesgo atribuible porcentual poblacional (RA%P):** Es el porcentaje de casos de una enfermedad debidos a un FR, en una población, donde hay personas expuestas y otras no expuestas a dicho FR. Se calcula como $RA\%P = (I_p - I_o) / I_p$. Por ejemplo, si el RA%P de cáncer de vejiga es 40%, significa que el 40% de los casos de cáncer de vejiga se debe directamente al cigarrillo, en dicha población. Así, si se elimina el cigarrillo de la población, se reduciría en 40% los casos.
- **Otras medidas de impacto en los tratamientos**
- **NNT (Número necesario para tratar):** Es el número de pacientes que deben recibir un tratamiento para que 1 se beneficie directamente por ese tratamiento. Es mejor, mientras más pequeño sea. Ej. si el NNT es 5, es necesario que 5 pacientes reciban el tratamiento para que 1 se beneficie (los otros 4 no se benefician, ya que se mueren igual o se iban a mejorar de todas formas). Si en cambio el NNT es de 200, solo 1 de cada 200 se beneficia. $NNT = 1 / RRA$.
- **NNH (Número necesario para dañar):** Es el número de pacientes que deben recibir un tratamiento para que 1 tenga efectos adversos debidos a ese tratamiento. Es mejor, mientras más grande sea. Ejemplo si el NNH es 90, significa que de cada 90 pacientes que reciben el tratamiento, 1 tiene efectos adversos por dicho tratamiento. Si en cambio el NNH es de 3, 1 de cada 3 se ve adversamente afectado por el tratamiento. $NNH = 1 / RA$.

IX. TIPOS DE ESTUDIOS

Estudios observacionales

Son aquellos estudios en los que no se realiza ninguna intervención y por lo tanto no se controlan las variables del mismo. Quien realiza el estudio se limita a observar y analizar lo que sucede. Los más importantes son:

- **Ecológicos:** Los sujetos de estudios no son individuos, sino poblaciones (ej. países o ciudades) y además las variables a estudiar son variables agregadas (ej. Tasas, promedios).
 - Ejemplo: Se obtienen datos de 20 países en que se identifican las tasas de mortalidad por EPOC y se busca la existencia de una correlación con el número promedio de cigarrillos consumidos por persona en el año. Para poder hacer el análisis, es necesario previamente realizar un ajuste de tasas. Son muy baratos, pero solo sirven para generar hipótesis, de modo de poder diseñar un estudio mejor.
- **Transversales o de Prevalencia:** Se calcula la prevalencia de una enfermedad en un instante. Es importante aclarar que a cada individuo se lo evalúa en un instante, pero el estudio puede demorar más tiempo, ya que hay que evaluar a varios individuos. Puede determinar la existencia de asociación, pero no puede determinar causalidad, por no haber una relación temporal, ya que todo se mide en el presente.
 - Ejemplo: se estudia a una población de 1000 personas y se determina la prevalencia de EPOC y el número de cigarrillos diarios que están fumando actualmente.
- **Caso-Control:** Se selecciona a un grupo de pacientes diagnosticados de una enfermedad (casos) y otro grupo de pacientes sanos (controles) y se evalúa si estuvieron expuestos a determinados factores de riesgo en el pasado, mediante un cuestionario u otro método. Se calcula luego el OR. Es longitudinal (no transversal) y retrospectivo, por lo que está expuesto al sesgo de memoria. Sí puede determinar tanto asociación como causalidad. Es muy útil para las patologías raras o que demoran muchos años en aparecer, ya que en estos casos las cohortes no sirven (en las patologías raras requeriría un tamaño muestral demasiado grande y en las enfermedades que demoran mucho en aparecer, habría que seguirla por demasiado tiempo, con el consiguiente sesgo por pérdidas y altos costos). Además, es más barato que los estudios de cohortes.
 - Ejemplo: Se selecciona a 50 pacientes con EPOC y a 50 pacientes sanos, de edades similares y se les realiza un cuestionario para determinar el número de paquetes-año de cigarrillos que consumieron durante su vida.
- **Cohortes:** Se selecciona a un grupo de pacientes expuestos a un factor de riesgo y otro grupo de pacientes no expuestos y se siguen en el tiempo para ver si desarrollan ciertas enfermedades. Se calcula luego el RR. Es longitudinal (no transversal) y prospectivo, por lo que está expuesto al sesgo por pérdidas. Son los estudios observacionales más completos y confiables. Sin embargo, suelen ser más caros, ya que requieren un seguimiento a futuro. El más famoso es el Estudio de Framingham, que siguió por muchos años a una enorme cohorte, para determinar los factores de riesgo cardiovasculares. Además, son útiles para determinar el pronóstico de una enfermedad (se sigue a una cohorte simple de enfermos) y para calcular la incidencia de una patología (se sigue a una cohorte simple de sanos).
 - Ejemplo: se estudia a una población de 1000 personas y se divide en fumadores y no fumadores y se siguen con control clínico y con espirometrías anuales, por 10 años, observando la aparición de EPOC y calculando la tasa de incidencia en cada grupo.

Estudios experimentales

Son aquellos estudios en los que se realizan intervenciones sobre los sujetos de estudio. En otras palabras, el observador controla algunas variables. Son los más confiables para poder determinar las relaciones de causa-efecto. Siempre son prospectivos (no se puede intervenir el pasado). Los más importantes son:

- **Ensayo clínico controlado:** Se caracteriza por comparar distintas intervenciones, siendo aplicadas a distintos grupos y evaluándose distintos resultados (ej. efectos adversos, muerte, mejoría, etc.). La intervención nueva se suele llamar intervención experimental (se aplica sobre el grupo experimental) y se compara con una intervención de control (se aplica sobre el grupo control). Si no existe un tratamiento conocido, el grupo control suele recibir un efecto placebo, para evitar obtener resultados por el efecto placebo (mejoría por el solo hecho de recibir un tratamiento. Es importante precisar que el efecto placebo sigue siendo algo deseado y explica la mayor parte de los resultados beneficiosos de la medicina alternativa). Si existe un tratamiento conocido, es necesario compararlo con dicho tratamiento (es antiético hacerlo con un placebo, a menos que sea una patología banal). Mide directamente la eficacia.

Hay algunos tipos de ensayo clínico que vale la pena conocer:

- **Paralelos:** Cada grupo recibe una intervención y luego se comparan. Es lo habitual.
- **Cruzados:** Es lo contrario a paralelo. Cada grupo recibe todas las intervenciones, en momentos distintos. Tiene como ventaja que necesita una muestra más pequeña y que elimina todos los sesgos por variables confundentes. Sin embargo, se ve más alterado por las pérdidas y solo puede usarse en tratamientos que no dejan efectos definitivos. Ejemplo: a un grupo se le da un nuevo broncodilatador y se compara con otro grupo al que se le da salmeterol, evaluándose la reducción de los síntomas en el EPOC; y después de un tiempo, se cambian los tratamientos y se evalúa cómo cambian los síntomas.
- **Secuenciales:** Se inicia con una muestra chica y se va aumentando la muestra, a medida que se van obteniendo resultados. Como ventaja es más barato, pero tiene la desventaja de tener más sesgos.
- **Ensayo de campo:** Es similar a un ensayo clínico, con la diferencia que se realiza sobre sujetos sanos, para evaluar la eficacia de intervenciones preventivas. Por lo mismo suele necesitar tamaños muestrales grandes.
- **Estudio de intervención comunitaria:** La intervención se realiza directamente sobre una comunidad y no sobre los individuos en particular. El ejemplo más clásico son las campañas de prevención, en que no se sabe exactamente quiénes reciben la información y quiénes no, ni en qué grado la recibe cada uno, pero igualmente se mide la reducción de la tasa de incidencia de la patología que se está previniendo. Otro ejemplo de intervención comunitaria sería la fluoración del agua potable.
- **Metanálisis:** Es un estudio que analiza conjuntamente muchos ensayos clínicos similares, de modo de agregar todos los sujetos de estudio y obtener una conclusión, con un tamaño muestral mayor. Son el mejor tipo de estudio, ya que agregan varios estudios en uno solo.

Estudios cuasiexperimentales

Se realiza una intervención, sin embargo, no hay un grupo de control, por lo que no se consideran propiamente experimentales. El clásico ejemplo son los estudios que comparan el "antes y después" de realizar una intervención en un grupo. Tienen la ventaja que permiten obtener información a pesar de que no era posible hacer un estudio experimental. Sin embargo, tienen la desventaja que pueden tener sesgos por efecto placebo (mejoría por el solo hecho de recibir un tratamiento, sea o no eficaz), por el efecto Hawthorne (cambio de actitud de las personas por saber que están siendo observadas) y por la evolución natural de la enfermedad (se produce una mejoría, pero, por el simple hecho que las enfermedades se mejoran solas).

X. ANÁLISIS DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Una prueba diagnóstica será un buen examen, en la medida que pueda diferenciar adecuadamente a los pacientes enfermos de los sanos, sin embargo, ningún examen es infalible y pueden obtenerse resultados erróneos.

- **VP** (verdaderos positivos): Los resultados positivos en pacientes enfermos.
- **FP** (falsos positivos): Los resultados positivos en pacientes sanos.
- **VN** (verdaderos negativos): Los resultados negativos en pacientes sanos.
- **FN** (falsos negativos): Los resultados negativos en pacientes enfermos.

	Enfermos	Sanos
Positivos	VP	FP
Negativos	FN	VN

Estos datos se pueden resumir en distintos indicadores, que permiten elegir el examen más adecuado, o bien interpretar los resultados.

- **Sensibilidad (S)**: Se define como 1. La probabilidad de detectar a un enfermo; 2. La probabilidad de que un enfermo presente un resultado positivo; 3. El porcentaje de test positivos en el total de enfermos.
 - Se calcula como $S = VP / \text{Enfermos} = VP / (VP + FN)$.
 - Se relaciona con el total de enfermos o con un paciente enfermo, en que sabemos con certeza que está enfermo.
 - Las pruebas con alta sensibilidad son útiles para descartar enfermedades y por tanto se usan como screening (al ser negativo el test, se descarta la enfermedad, porque si hubiese estado enfermo, un test tan sensible hubiese estado positivo).
 - Ej. "El 90% de los pacientes con lupus tienen positividad de los ANA": equivale a decir que la S = 90% (habla del total de enfermos).
- **Especificidad (E)**: Se define como 1. La probabilidad de detectar a un sano; 2. La probabilidad de que un sano presente un resultado negativo; 3. El porcentaje de test negativos en el total de sanos.
 - Se calcula como $E = VN / \text{Sanos} = VN / (VN + FP)$.
 - Se relaciona con el total de sanos o con un paciente sano, en que sabemos con certeza que está sano.
 - Las pruebas con alta especificidad son útiles para confirmar enfermedades (al ser positivo el test, se confirma la enfermedad, porque si hubiese sido sano, un test tan específico hubiese estado negativo).
 - Ej. "Un 5% de las personas sanas tienen positivo el FR": equivale a decir que el 95% de las personas sanas tienen el FR negativo, es decir, que la E = 95% (habla del total de sanos).
- **Valor predictivo positivo (VPP)**: Se define como 1. La probabilidad de que un resultado positivo corresponda a un enfermo; 2. El porcentaje de enfermos, en el total de test positivos.
 - Se calcula como $VPP = VP / \text{Positivos} = VP / (VP + FP)$.
 - Se relaciona con el total de positivos o con un resultado positivo.
 - Las pruebas con alto VPP confirman la enfermedad cuando son positivas.
 - Ej. "doctor, el Elisa me salió positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga VIH?": la probabilidad es el VPP (se refiere a un test que está positivo).
- **Valor predictivo negativo (VPN)**: Se define como 1. La probabilidad de que un resultado negativo corresponda a un sano; 2. El porcentaje de sanos, en el total de test negativos.
 - Se calcula como $VPN = VN / \text{Negativos} = VN / (VN + FN)$.
 - Se relaciona con el total de negativos o con un resultado negativo.
 - Las pruebas con alto VPN descartan la enfermedad cuando son negativas.
 - Ej. "Sus baciloscopías están negativas": la probabilidad de que esté sano será el VPN (se refiere a un test que está negativo).

La S y la E no se ven afectadas por la prevalencia, ya que son inherentes al test. En cambio, los valores predictivos no solo dependen del test, sino que, además, de la prevalencia:

- Si la prevalencia aumenta: 1. S no varía, 2. E no varía, 3. VPP aumenta y 4. VPN disminuye.
- Si la prevalencia disminuye: 1. S no varía, 2. E no varía, 3. VPP disminuye y 4. VPN aumenta.

Por ello, cuando la prevalencia se desconoce, no se pueden calcular los VPP y VPN, por lo que se deben usar el **likelihood ratio (LR)**, que solo dependen de la S y la E y que permiten reemplazar a los valores predictivos (si el examen resulta positivo, se usará el LR+, en lugar del VPP; y si el examen resulta negativo, se usará el LR-, en lugar del VPN). Los LR se utilizan mediante un normograma que transforma una probabilidad pretest, en una probabilidad posttest, luego de aplicar el LR (esto importa poco).

Exámenes de screening o tamizaje

Se realizan en pacientes asintomáticos, como medida de prevención secundaria. Solo tienen utilidad si se dan ciertos requisitos:

- La enfermedad es importante o grave. Si no, no vale la pena hacer un screening.
- La enfermedad tiene una etapa inicial leve y asintomática, en que se puede hacer el diagnóstico.
- Existe un tratamiento eficaz que permite prevenir gran parte o la totalidad del daño.
- La prueba de screening debe ser muy sensible, y por tanto tiene un alto VPN, aunque no sea muy específica.
- Debe ser significativamente más barata que la confirmatoria (de lo contrario, se procede directamente a la confirmatoria).

Exámenes confirmatorios

Deben ser igualmente muy sensibles, pero además son muy específicos, por lo que tienen un alto VPP. Se aplican en pacientes sintomáticos y en pacientes con el screening positivos.

XI. OBJETIVOS DE POLÍTICA SANITARIA

El sistema de salud está regulado por leyes y otras normas, en las que se fijan ciertos objetivos e intervenciones para cumplirlos. El Minsal es la institución que desarrolla y aplica las políticas sanitarias, para lo que se basa no solo en las recomendaciones internacionales de salud pública, sino también en la ley (ej. La ley del AUGE). Tanto en Chile, como en todo el mundo, los dos principales objetivos de la política sanitaria son:

- **Control de enfermedades infecciosas:** Incluye medidas de prevención (vacunación e higiene, por ejemplo), detección oportuna y control de brotes (centros centinelas y notificación, por ejemplo), así como la erradicación de ciertas enfermedades (rabia, difteria, polio, sarampión, por ejemplo). Aplica todo lo visto en la sección de epidemiología.
- **Control de enfermedades crónicas no transmisibles:** El envejecimiento poblacional ha aumentado su relevancia. Incluye medidas como la promoción de hábitos de vida saludable, la educación sobre las patologías más frecuentes y el acercamiento de la población al sistema de salud. Especial importancia tienen los centros de atención primaria y los programas de ciertas patologías crónicas (DM2, HTA, HipoT4, Salud Mental, obesidad, entre otros). Aplica todo lo visto en la sección de prevención, determinantes de salud, etc.

XII. SISTEMA DE SALUD CHILENO

Es el conjunto de instituciones (algunos incluyen también a las normas y personas) cuyo objetivo es elevar el nivel de salud de la población, para lo cual deben utilizar racionalmente los recursos humanos y económicos disponibles. En Chile está organizado con un sistema de **seguros** que recaudan y administran los dineros para la salud y **prestadores**, que entregan las prestaciones de salud necesarias. Todos los trabajadores chilenos están obligados a cotizar en alguno de los seguros (Fonasa e Isapres) y quienes no tienen trabajo, igualmente tienen facilidades para acceder al seguro público (Fonasa). Sin embargo, es importante explicitar que tanto los afiliados al seguro público, como al seguro privado, pueden atenderse en las distintas instituciones prestadoras, ya sean públicas o privadas. Así, alguien afiliado a Fonasa puede atenderse en el Hospital Público o en un centro privado que acepte las reglas de Fonasa y del mismo modo, alguien afiliado a una Isapre puede atenderse en un hospital público y la Isapre deberá cubrir dichos gastos de salud.

XIII. RESUMEN SUBSISTEMAS DE LA SALUD CHILENA

Subsistema público de salud

- Seguro: Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
- Prestadores atención secundaria: Hospitales públicos, Servicios de Salud.
- Prestadores de atención primaria: Consultorios, SAPU (Servicio de atención primaria de urgencia), SAR (Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad), CESFAM (Centro de Salud Familiar), COSAM (Centro Comunitario de Salud Mental Familiar).
- Prestadores privados: en la modalidad de libre elección.
- Supervigilancia: Superintendencia de Salud (SIS) y Ministerio de Salud (Minsal).

Subsistema privado de salud

- Seguro: Isapres (Institución previsional de salud).
- Prestadores: Clínicas privadas, centros médicos privados, médicos y otros profesionales de salud, que atienden de manera particular.
- Supervigilancia: Superintendencia de Salud (SIS) y Minsal.

Subsistema de salud laboral

- Seguro: Mutuales.
- Prestadores: Mutuales (además, tienen hospitales, como el Hospital del Trabajador) e Instituto de Salud Laboral (ISL).
- Supervigilancia: Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y Ministerio del Trabajo.

XIV. INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE SALUD CHILENO

El sistema es complejo y contiene múltiples instituciones interconectadas. A continuación, algunas nociones sobre las instituciones más importantes:

Ministerio de Salud (Minsal): Es la máxima autoridad de salud pública en Chile. Depende directamente del Presidente de la República (nombra al ministro). Tienen jerarquía sobre las demás instituciones públicas relacionadas con la salud. Tiene dos subsecretarías (organismos técnicos que ejecutan las políticas del Minsal, que es un organismo político):

- Subsecretaría de Redes Asistenciales: Se preocupa del funcionamiento coordinado y eficiente de los hospitales y demás organismos de la red de salud pública.
- Subsecretaría de Salud Pública: Se preocupa de las políticas de salud pública, así como la vigilancia epidemiológica, medidas de prevención, desarrollo de guías Minsal sobre patologías, etc.

Además, el Minsal tiene múltiples departamentos y grupos dedicados a aspectos específicos del área de la salud.

Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi de Salud): Es el representante del Minsal (y sus Subsecretarías) en las regiones (hay 16 regiones y por tanto 16 Seremis de Salud) y, por tanto, colabora con el Minsal en el desarrollo de las políticas sanitarias regionales. Además, es la institución encargada de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sanitaria (Código Sanitario, por ejemplo). Entre sus funciones más conocidas está fiscalizar a restaurantes y empresas de alimentos, también fiscaliza que las farmacias ofrezcan los medicamentos genéricos (están obligadas a vender genéricos), aunque el ISP es quien las fiscaliza mayormente. Otorga las autorizaciones sanitarias para las salas de procedimientos, pabellones, hospitales, centros médicos, restaurantes, etc. Las consultas médicas, en las que no se realizan procedimientos, son la excepción, ya que no requieren de autorización sanitaria.

Instituto de Salud Pública (ISP): Es un organismo público, encargado de fiscalizar a las farmacias y laboratorios, en el cumplimiento de la regulación farmacéutica (ej. Corrobora que los medicamentos contengan las dosis indicadas o que cierto medicamento es bioequivalente a otro). Además, realiza todo tipo de exámenes epidemiológicos y bioquímicos, ya que tiene laboratorios (ej. Confirma los casos de VIH con Western Blot, tipifica las infecciones por Haemophilus, etc.).

Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast): Es un organismo público que busca comprar, en gran cantidad, medicamentos e insumos, logrando precios más bajos, de modo de poder ofrecérselos más baratos a los Servicios de Salud y los consultorios. Sin embargo, estos no están obligados a comprarle a la Cenabast, y pueden realizar licitaciones en las que terminen comprando a proveedores privados, de acuerdo a las preferencias y necesidades establecidas en las bases de la licitación. Su principal problema ha sido el “sobre stock”, debido a falta de comunicación con los Servicios de Salud, comprando grandes cantidades de insumos y medicamentos, que finalmente no son utilizados, sino que se acumulan y dañan, desperdiciándose recursos.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Depende del Ministerio de Economía. Tiene como función recopilar datos estadísticos de todo tipo. Es quien investiga los principales determinantes sociales y demográficos de la salud y también las estadísticas epidemiológicas.

Servicio Médico Legal (SML): Depende del Ministerio de Justicia. Tiene como función realizar análisis de tipo forense (que serán utilizados como prueba en juicio). Estos incluyen autopsias, análisis de fluidos, constatación de lesiones, pruebas psicológicas, entre otras. Es importante mencionar que los demás hospitales y clínicas también tiene la obligación de realizar este tipo de análisis y por ejemplo deben constatar lesiones, tomar muestras en caso de una violación (no derivarla al SML, sino dar la atención de contención, prevención de ETS y embarazo, constatación de lesiones y toma de muestras). Además, una autopsia en una clínica, tiene igual valor probatorio en juicio, si es que se realiza adecuadamente.

Servicios de Salud (SS): Son organismos públicos, supervisados por el Minsal, pero que son autónomos en su funcionamiento. Tienen a su cargo la administración de los Hospitales Públicos y servicios de urgencia, por lo que actúan como entidades prestadoras de salud. Se financian directamente a través de Fonasa.

Municipalidades: Son la institución encargada de administrar una comuna y tienen la administración de la salud primaria de dicha comuna. Por lo tanto, son las encargadas de los consultorios y SAPU. Están encabezadas por el alcalde, que es elegido por voto popular, por lo que gozan de mucha independencia. La salud primaria se financia a través de las municipalidades, con dos fuentes principales:

- El aporte per cápita: son fondos entregados por el Estado a la municipalidad, para ser utilizados en salud. Son la principal fuente de financiamiento de la salud primaria. Su monto se calcula en relación al número de personas que están inscritas en los consultorios (por eso se llama “per cápita”), más algunas variables adicionales (ej. Las comunas más pobres reciben un poco más de dinero). El aporte per cápita solo puede ser utilizado para la salud y destinarlo a otro fin (ej. educación) puede ser un delito.
- El aporte municipal directo: además, cada municipalidad puede tener sus propios ingresos (patentes municipales, permisos de circulación, etc.) y libremente puede destinar parte de esos ingresos a la salud. En general solo se ve en las comunas más ricas.

Fonasa: Es el seguro de salud público. Su función es recaudar y administrar los dineros de la salud pública. Fonasa obtiene recursos 1. del Estado (que a su vez se financia principalmente de los impuestos generales: IVA e impuesto a la renta y luego por los ingresos provenientes del cobre), 2. del 7% que aportan los trabajadores afiliados y 3. del copago de los pacientes que se atienden por la modalidad de libre elección (bonos Fonasa).

- Fonasa ofrece un único plan de salud, que cuesta el 7% del ingreso bruto de un trabajador, pero si alguien no tiene recursos, tiene acceso gratuito (grupo Fonasa A).
- Actualmente a los jubilados ya NO se les descuenta el 7% de su pensión.
- Los afiliados a Fonasa se clasifican en 4 grupos (A, B C y D), según su nivel de ingresos, siendo el grupo A el con menores ingresos (sin ingresos) y el grupo D el con mayores (ingresos mensuales de más de 700.000 aprox.).
- Actualmente, está en vigencia el “copago cero”, que hace que ningún paciente Fonasa pague en la modalidad institucional (atenciones en prestadores públicos).
- Además de cubrir las atenciones en el sistema de prestadores públicos, existe la modalidad de libre elección (MLE), conocido como el sistema de “bonos Fonasa”, en que el paciente compra un bono (es decir, copaga) para atenderse con un prestador privado de su elección. Ejemplo: El paciente compra en 7 mil pesos un bono para atenderse con un dermatólogo y luego Fonasa le paga 18 mil pesos al dermatólogo, por dicho bono).
- Para acceder al sistema de libre elección, el paciente debe pertenecer al grupo B, C, D, o bien, estar jubilado (salvo los jubilados, Fonasa A no acceden a MLE y deben atenderse en la modalidad institucional, sin cobertura en el sistema privado).
- Por su parte, el prestador que quiere atender por la MLE, debe inscribirse en Fonasa y aceptar los bonos. Para poder inscribirse, es requisito estar previamente inscrito en la Superintendencia de Salud y en el caso de los médicos, se les exige el Eunacom aprobado. Finalmente, cada atención debe ser pagada con un único bono y no se puede cobrar dinero adicional, ni un mayor número de bonos. Hacerlo es un delito.

Isapres: Son los seguros privados de salud. Tienen fines de lucro. Para los trabajadores es obligatorio afiliarse ya sea a Fonasa o a una Isapre a su elección. A diferencia de Fonasa, las Isapres ofrecen muchos planes de salud, con distintas coberturas y distintos precios. Por ejemplo, un plan puede cubrir el 100% de la atención de urgencia, pero solo un 20% de las atenciones obstétricas y solo en determinadas clínicas y hospitales y no en otras.

* Se paga con el 7% de los trabajadores (lo retiene y paga en empleador, pero se lo descuenta al trabajador).

* Si el plan elegido es más caro que el 7%, el trabajador debe pagar la diferencia.

* Si el plan elegido es más barato que el 7%, el trabajador igual debe pagar todo dicho 7%, pero la diferencia queda como un saldo a su favor, llamado “excedente”, que puede ser usado para cubrir prestaciones de salud (ej. Comprar medicamentos o pagar la parte del precio de una prestación que no está cubierta por el seguro).

Superintendencia de Salud (SIS): Es la institución encargada de fiscalizar que Fonasa y las Isapres (los seguros) entreguen las coberturas a las que están obligadas (ej. pago de las coberturas de las prestaciones de salud). Así, por ejemplo, ante la negativa de una Isapre de cubrir una atención de salud, la SIS tendrá la última resolución. Además, fiscalizan el cumplimiento del plan AUGE y es la institución encargada de acreditar la calidad de los prestadores GES, así como de los prestadores del sistema de libre elección de Fonasa. Lleva los Registros de Prestadores Individuales e Institucionales de Salud. Depende del Minsal, aunque goza de bastante independencia.

Superintendencia de Seguridad Social (Suseso): Se relaciona con el Ministerio del Trabajo. Supervisa lo relacionado a la salud laboral y licencias médicas. Suele tener la última palabra en las reclamaciones sobre licencias médicas (después de la COMPIN).

Caso para entender diferencia entre las funciones de la SIS y la Suseso: Un paciente presenta una licencia por depresión. La Isapre concluye que es una licencia injustificada y decide 1. No pagar los honorarios del psiquiatra, 2. No pagar la licencia y 3. Desafiliarlo. El paciente dice que es una enfermedad real. ¿A quién debe reclamar?

- Por la falta de cobertura, reclama ante la misma Isapre y luego ante la SIS.
- Por el no pago de la licencia, ante la Isapre, luego COMPIN y finalmente ante la Suseso.
- Por la desafiliación, ante la SIS.

Mutuales: Son instituciones privadas, pero sin fines de lucro. Las 3 más importantes son la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la Mutual de Seguridad (MS) y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST). Su función es velar por la seguridad e higiene en materia laboral, así como la prevención y tratamiento de las enfermedades profesionales y los accidentes del trabajo y del trayecto. Tienen varias funciones: actúan como seguro (reciben el aporte del empleador), actúan como prestadores (dan el tratamiento de las patologías laborales y para eso cuentan con sus propias agencias y hospitales: Hospital del Trabajador, por ejemplo) y además tienen una función preventiva, en que asesoran y colaboran con las empresas para que tomen medidas de prevención.

- Se financian con el aporte del empleador que equivale al 0,95% de la remuneración del trabajador, aunque puede aumentar en actividades más riesgosas (máx. 3,4%; aunque se puede llegar a duplicar en las empresas que no cumplen las medidas de seguridad exigidas). En este caso lo paga directamente el empleador y no lo descuenta al trabajador.
- Son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

XV. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Dado que las necesidades son infinitas y en los recursos son escasos, la utilización de estos debe cumplir con estándares que permitan maximizar los beneficios que generan. Algunos conceptos a tener en consideración son los siguientes:

- **Eficacia:** Es la capacidad de una intervención de generar resultados favorables en condiciones controladas o experimentales. Suele medirse en ensayos clínicos controlados. No toma en consideración los costos, sino solo los beneficios que se logran. Por ejemplo, el imipenem es más eficaz que la ceftriaxona para tratar las infecciones intrahospitalarias, independientemente del precio dichos fármacos.
- **Efectividad:** Es la capacidad de una intervención de generar resultados favorables, pero en condiciones similares a la realidad. Suele medirse en estudios postventa (después de que el tratamiento ha sido aprobado y ha empezado su comercialización). Es similar a la eficacia, pero considera factores como la adherencia al tratamiento y la interacción con otras variables de la población. Por ejemplo, los anticonceptivos orales son muy eficaces, pero son algo menos efectivos, porque las pacientes olvidan tomarlos.
- **Eficiencia:** Es la capacidad de una intervención de generar resultados favorables a menores costos. Por tanto, a diferencia de las dos anteriores, considera por primera vez los costos. Por ejemplo, la prevención primaria es más eficiente que la prevención terciaria, porque tiene mejores resultados a menores costos. Según si se mide en condiciones experimentales o similares a la realidad, se la puede llamar también “costo eficacia” o “costo efectividad”, respectivamente.
- **Costo Beneficio:** Es la relación entre los costos económicos y los beneficios económicos de una intervención. No considera los beneficios personales o de salud, sino solo los económicos, por lo que tanto costos, como beneficios se calculan en dinero. Ej. Solicitar TSH a todos los recién nacidos es más barato que tratar y mantener a los pacientes con cretinismo, por lo que sería una medida costo beneficiosa. Sin embargo, es importante saber que una medida puede no ser costo beneficiosa, pero aun así ser necesaria y éticamente exigible (ej. los tratamientos paliativos).
- **Costo-Utilidad:** Es una forma de medir la eficiencia, que busca comparar intervenciones muy distintas y difíciles de comparar, utilizando una misma unidad de comparación: los años de vida ajustados por calidad (AVAC). Se calcula cuando hay restricciones presupuestarias, de modo de poder destinar los recursos a la más conveniente. Ej. Debo elegir entre destinar el poco dinero que hay al programa de depresión, o a una unidad coronaria, o a la compra de vacunas contra el meningococo. Se destinará el dinero a la intervención en que cada AVAC sea más barato.
- **Costoeficacia incremental:** Es una medida de eficiencia, que busca calcular el costo de generar un resultado favorable adicional. Se calcula como $(\text{delta-costos}) / (\text{delta-resultados})$.
Ej. El tratamiento con amoxicilina cuesta \$1.000 y logra una mejoría de 90%, mientras que el tratamiento con azitromicina cuesta \$10.000 y logra una mejoría de 95%. Si se trata a 100 pacientes con amoxicilina, el costo total es \$100.000 y se sanan 90 pacientes. Si se trata a los mismos 100 pacientes con azitromicina, el costo total es de \$1.000.000 y se sanan 95 pacientes.
$$\text{Costoeficacia incremental} = (\$1.000.000 - \$100.000) / (95 - 90) = \$900.000 / 5 = \$180.000.$$

Por tanto, a pesar de que aparentemente solo aumenta el costo en \$9.000 por paciente, en realidad aumenta muchísimo más, ya que en realidad se gastan \$180.000 por cada paciente adicional que se sana.

XVI. PLAN AUGE O GES

“AUGE” significa “Acceso Universal a Garantías Explícitas” y “GES” significa “Garantías Explícitas en Salud”. Vuelve concreto al derecho constitucional a la salud, ya que añade un mecanismo de exigibilidad (garantía = derecho + mecanismo de exigibilidad). Fue creado por ley y busca asegurar algunas prestaciones de salud. Incluye una lista de 85 enfermedades, cada una de las cuales tiene una serie de prestaciones (atención por especialista, exámenes y tratamientos), que deben ser realizadas dentro de determinado plazo. Al seleccionar las patologías, se utilizó principalmente el criterio de eficiencia, es decir, la mayoría de las 85 patologías son aquellas en que cada peso invertido genera más beneficios en salud. Finalmente, el organismo que debe velar por el cumplimiento de esta ley es la Superintendencia de Salud. Las patologías se llaman **patologías GES (Garantías Explícitas de Salud)**.

Cuatro principios del GES

- Acceso: La ley asegura la prestación, tanto a los pacientes del sistema Isapre como a los pacientes afiliados a Fonasa (acceso universal)
- Oportunidad: Existen plazos máximos de espera para recibir las prestaciones. De no cumplirse, se puede reclamar ante la misma entidad previsional (Isapre o Fonasa) y de no obtener una respuesta favorable, se puede reclamar finalmente en la Superintendencia de Salud, quien puede forzar al otorgamiento de la prestación e incluso puede permitirle al paciente obtenerlo de manera privada y después se le cobra a la Isapre o Fonasa.
- Calidad: Todos los profesionales e instituciones que entreguen prestaciones AUGE, deben estar acreditados o certificados. Ejemplo de esto es la inscripción de los médicos y prestadores institucionales en el Registro de Prestadores (individuales e institucionales) de la Superintendencia de Salud (SIS), así como en la acreditación de hospitales y clínicas.
- Protección financiera: El Estado subsidia una parte significativa de las prestaciones. En el sistema Isapre una parte también debe financiarla el afiliado.

XVII. CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Es un documento legal, en la que el médico debe certificar que una persona ha fallecido y la causa de la muerte. Existe más de un tipo de causa:

- Causa inmediata: Es la causa directa de la muerte. Ej1: shock hipovolémico; Ej2: tromboembolismo pulmonar. No se deben incluir causas genéricas de muerte, como “falla multiorgánica”, “insuficiencia respiratoria aguda” o “paro cardiorrespiratorio”, ya que ensucian las estadísticas.
- Causa intermedia: Es la causa de la causa inmediata. Ej1: hemorragia digestiva alta; Ej2: cáncer de páncreas.
- Causa básica: Es la enfermedad de base, que predispone a la muerte. Ej1: daño hepático crónico; Ej2: EPOC.

No siempre tienen que estar todas las causas (Ej. hemorragia subaracnoidea espontánea será la causa inmediata y no se necesita mencionar ninguna otra).

El médico tiene la obligación de emitir el certificado de defunción, ya que los familiares no pueden enterrar o cremar a la persona fallecida, sin este documento. Sin embargo, puede negarse, en casos extremadamente excepcionales, si no dispone de los antecedentes suficientes para conocer la causa (el testimonio de los parientes puede y suele ser información suficiente) o si sospecha intervención de terceros. En estos casos igualmente debe entregar a los parientes un documento en el que indica la negativa a emitir el certificado de defunción y además debe notificar al Ministerio Público (Fiscalía) y eventualmente se hará una autopsia.

XVIII. LICENCIAS MÉDICAS

Son un documento legal que contiene un permiso para ausentarse del trabajo y que otorga un subsidio por los días no trabajados (permiso + subsidio). El médico es el profesional encargado de emitirla, indicando los **días de reposo** y la **causa**. Tanto la cantidad de días de reposo, como el diagnóstico dependen del criterio médico, sin embargo, las instituciones encargadas de tramitar y pagar las licencias médicas podrían objetar el número de días de reposo y el diagnóstico, si no se cuenta con antecedentes suficientes (Ej. Pueden pedir informes o exámenes). Existen distintos tipos de licencias médicas:

- **Por enfermedad o accidente común (tipo 1):** Son la regla general y aplican al común de las enfermedades (ejemplo: influenza, cáncer, infarto, depresión, infección urinaria).
 - El médico las entrega al trabajador, quien tiene 2 días hábiles para entregarlas al empleador (son 3 días si es trabajador del sistema público). El empleador a su vez tiene 3 días hábiles para tramitarlas en la institución respectiva (Isapre o COMPIN).
 - Si el trabajador no la entrega en el plazo a su empleador, podrá ser despedido.
 - Si el empleador no la entrega en el plazo a la Isapre/COMPIN, será responsable de reembolsar el subsidio (Igual paga la Isapre/COMPIN, pero luego le cobra al empleador).
 - El subsidio cubre todos los días de licencia si el tiempo de reposo es mayor o igual a 11 días, pero se descuentan 3 días, si es menor o igual a 10 días.
 - Si la COMPIN o la Contraloría Médica de la Isapre rechazan la licencia, se tiene que reclamar directamente en la **COMPIN** y si se vuelve a rechazar, se debe reclamar en la **Suseso** (Superintendencia de Seguridad Social).
- **Por medicina preventiva (tipo 2):** Está prácticamente derogada y solo aplica en casos muy seleccionados de trabajadores anteriores a 1985, de algunas empresas específicas.
- **Licencia maternal pre y posnatal (tipo 3):** Puede ser emitida no solo por el médico, sino también por la matrona. Están directamente subsidiadas por el Estado, aunque sean pagadas por la Isapre/Fonasa, quienes reciben los fondos estatales. Se divide en 3 tipos:
 - Licencia prenatal: Se inicia 6 semanas antes de la fecha esperada de parto (34 semanas por regla general). Si el parto se adelanta, los días no utilizados se pierden. Si el parto se retrasa, se debe extender una licencia prenatal complementaria. Su objetivo es el descanso de la mujer con embarazo avanzado.
 - Licencia posnatal: Dura 12 semanas después del parto y tiene como objetivo la recuperación de la mujer. Es de 18 semanas si nace muy prematuro (menor a 33 semanas o 1.500g). Si la madre muere, se da al padre o a quien tenga la tutela del niño.
 - Licencia postnatal parental: Dura 12 semanas después de la licencia postnatal y tiene como objetivo el apego y la lactancia materna. Las últimas 5 semanas pueden darse al padre (la elección la hace la madre, por ley). Además, la mujer puede optar por trabajar media jornada, y en este caso dura 18 meses y recibe la mitad del subsidio.

El rechazo se tramita igual a las licencias tipo 1. Sin embargo, es muy raro que se rechacen por ser pagadas por el Estado.
- **Por enfermedad del hijo menor de 1 año (tipo 4):** Aplica en el caso de la madre cuyo hijo menor a 1 año tiene una enfermedad grave, que requiere de cuidados en el hogar. Si la madre fallece, este beneficio pasa al padre o a quien tenga judicialmente la tutela del niño. Se pagan todos los días, igual a la licencia pre y posnatal. El rechazo también se tramita igual. Actualmente, en los casos del niño mayor de 1 año, existe un permiso legal, que justifica la

ausencia al trabajo, pero, a diferencia de la licencia, no tiene subsidio por incapacidad laboral.

- **Por patologías del embarazo (tipo 7):** Las enfermedades durante el embarazo y relacionadas con el embarazo (ej. Síntomas de aborto), se tratan como una licencia prenatal complementaria. Si la enfermedad se produce después de iniciado el prenatal, solo aplica la licencia prenatal.
- **Por accidentes del trabajo o trayecto (tipo 5) y por enfermedad profesional (tipo 6):** Cubren las patologías relacionadas con el trabajo y se financian con los aportes de los empleadores al Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales, que es recaudado por las **Mutuales** y administrado por el **ISL** (Instituto de Salud Laboral). Se pagan todos los días no trabajados.
 - * Si no son aceptadas por la Mutual, se puede reclamar en el **ISL**, quien es quien, en definitiva, la paga y la puede recalificar como accidente o enfermedad común. En última instancia se puede reclamar a la **Suseso** (Superintendencia de Seguridad Social).

XIX. SISTEMAS DE CONTROL DEL BUEN USO DE LICENCIAS MÉDICAS

La ley 20.585 regula detalladamente el adecuado uso de licencias médicas. La COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) es la institución encargada de fiscalizar y puede solicitar antecedentes e informes complementarios a los médicos que emiten licencias médicas. El plazo para emitirlo es muy breve (1 a 7 días). La COMPIN puede sancionar a quienes no emiten los informes a tiempo y a quienes emitan licencias médicas sin fundamento médico (después de analizar la información). Las sanciones incluyen multas elevadas y la suspensión temporal de la facultad de emitir licencias médicas. Estas sanciones se pueden apelar ante la Suseso (Superintendencia de Seguridad Social). Los casos más graves pueden ser un delito, con pena de cárcel asociada y la eliminación del RPI (Registro de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud), lo que es muy grave para el ejercicio de la medicina.

XX. ÉTICA MÉDICA

Principios bioéticos:

- Autonomía: Los pacientes deben dar su consentimiento informado (no necesariamente por escrito, aunque siempre es prudente escribirlo si se trata de un procedimiento mayor). Esto significa que debe comprender qué tratamiento recibirá y aceptarlo. Si el paciente es un menor o tiene discapacidad mental, se debe pedir el consentimiento a sus representantes legales (padres, tutor), pero si tiene suficiente discernimiento además se debe pedir el propio consentimiento del paciente. Lo mismo aplica a las personas que participarán en un ensayo clínico y por ejemplo deben estar informados de que es posible que reciban un placebo, para que su consentimiento sea realmente informado.
- No maleficencia: Se debe evitar provocar cualquier daño a los pacientes y sujetos experimentales. Por ejemplo, no se puede hacer un ensayo clínico en humanos, en que se quiere demostrar si cierta sustancia produce cáncer y compararla con un placebo (se tendrá que hacer en animales, o bien un estudio observacional).
- Beneficencia: Se debe buscar el beneficio del paciente y sujetos experimentales. Por ejemplo, es necesario comparar un nuevo tratamiento contra el mejor tratamiento disponible y no contra un placebo, si es que se trata de una enfermedad importante (Ej. estudiar un nuevo antibiótico contra placebo para la meningitis es totalmente antiético; se debe comparar con otro antibiótico).
- Justicia: Se debe buscar el bien común y la justicia en general. Las concepciones de justicia varían entre distintas filosofías, por lo que es un principio más impreciso. Ej. No se debe

realizar un estudio solo por curiosidad, sin que se traduzca en un beneficio para la población, ni tampoco se debería hacer un estudio en que se calcule el máximo de dinero que se le puede sacar a una familia de un paciente con cáncer, aprovechándose de sus esperanzas.

Normas relacionadas con la ética médica:

- Ley 20.584 de Derechos y Deberes del Paciente: Chile tiene una ley que explicita los derechos y deberes del paciente. Entre los deberes está el respeto y buen trato al personal de salud. Entre los derechos, entre otros, están el derecho a estar informado y a rechazar los tratamientos que determine, a la privacidad, a una investigación científica ética y voluntaria, a ser tratado con respeto, a presentar reclamos y solicitar información. Finalmente, incluye el derecho a ser indemnizado por malas prácticas médicas y establece los procesos de mediación y reclamación en este sentido. La Superintendencia de Salud recibe los reclamos contra los prestadores de salud, cuando no han respondido satisfactoriamente a los pacientes.
- Código de Ética del Colegio Médico: Si bien solo aplica a quienes están colegiados, contiene los principios éticos generales que regulan la actuación del médico en Chile. Es obligatorio para los médicos colegiados y contiene sanciones que van desde la simple amonestación, hasta la expulsión del Colegio Médico.
- Quienes no están colegiados, de todos modos, pueden ser perseguidos ante los tribunales de justicia, si sus acciones son constitutivas de delito, ya sea delito penal (con penas de multa o cárcel) o delito civil (acción u omisión que causa daño a una persona o a su patrimonio y que genera la obligación de indemnizar el daño), aplicando las leyes generales (ej. Código Civil y Código Penal).

XXI. CRITERIOS DE CAUSALIDAD DE BRADFORD HILL

Existe una serie de elementos, que en conjunto permiten concluir que existe una relación de causa efecto entre dos cosas (o variables). Por ejemplo, decir que cierto factor de riesgo es causa de una patología o que cierto tratamiento es la causa de la mejoría. Los criterios más utilizados son los de Hill y mientras más de ellos estén presentes, más probable es que haya una relación causal:

- Asociación o fuerza de asociación: Se refiere al aumento de la frecuencia del efecto, cuando aumenta la frecuencia de la causa. Se mide con el RR y el OR.
- Congruencia o consistencia: Se refiere a que los resultados obtenidos son similares (o congruentes con) el conocimiento científico disponible. Ej. En 4 estudios se obtiene el mismo RR.
- Reproductibilidad: Se refiere a la posibilidad de repetir el estudio o hacer uno similar. Tiene alguna relación con la congruencia. Ej. Si hay un caso de una enfermedad rara y se aísla un virus en ese paciente, pero luego no se tiene ningún otro caso de la misma enfermedad, falla la reproductibilidad y queda la duda de si el virus era la causa de la enfermedad o solo fue una coincidencia.
- Relación dosis efecto: Si a mayor dosis de la causa, hay una mayor respuesta o efecto, eso hace pensar en que sí hay una relación de causa efecto.
- Plausibilidad biológica: Se refiere a la existencia de una explicación científica razonable y creíble. Ej. "El virus zika es capaz de infectar y matar al 80% de las células neuronales embrionarias *in vitro*, por lo que eso explicaría la microcefalia (sugiere causalidad)".
- Secuencia temporal: La causa debe anteceder al efecto. Según algunos autores es la única que es un requisito *sinne qua non* (que necesariamente debe estar) para establecer la relación causal.
- Especificidad: Cada causa produce un único efecto específico.
- Analogía: Hay relaciones causales conocidas y similares (ej. Un nuevo virus similar a la influenza probablemente produce una enfermedad similar a la influenza).

- Evidencia experimental: Se refiere a la realización de estudios experimentales (ej. Ensayos clínicos), que demuestren la relación causal. A un grupo se le expone a la causa y a otro no y se compara la aparición del efecto. Es la que tiene un mayor nivel de certeza.

Les deseamos todo el éxito y la mayor de las suertes en este Eunacom.

¡¡¡Mucho ánimo!!!